DDPM：只预测噪声，如何生成？

训练：随机抽一题 ｜ 生成：倒着走完 1000 步

A 造训练题｜固定前向过程

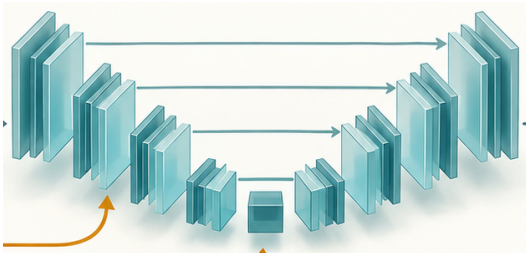


干净图 x_0 噪声图 x_t 接近纯噪声 x_T

$$x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}\, x_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\, \epsilon$$

x_0, x_t, ϵ：$H \times W \times 3$；随机抽 t，直接算 x_t

B 同一个 U-Net ｜ $\epsilon_\theta(x_t, t)$



32^2 模型分辨率：$32 \to 16 \to 8 \to 4 \to 8 \to 16 \to 32$

$t \to$ 正弦时间嵌入 $\to$ 各残差块

16×16 自注意力；GroupNorm；跨时间共享参数 θ

输出 $\hat{\epsilon} = \epsilon_\theta(x_t, t)$，形状仍为 $H \times W \times 3$

训练与采样都调用此网络；采样时参数固定

C 训练｜答案是亲手加进去的 ϵ

$$L_{\text{simple}} = \mathbb{E}\|\epsilon - \epsilon_\theta(x_t, t)\|_2^2$$

真实噪声 ϵ 对照预测 $\hat{\epsilon}$；梯度只更新 θ

抽数据 $\to$ 抽 $t \to$ 加噪 $\to$ 预测 $\to$ 算误差 $\to$ 更新

一次训练迭代无需展开全部 1000 次反向去噪

D 生成｜从 $x_T \sim \mathcal{N}(0, I)$ 开始



$$\mu_\theta = \frac{x_t - \frac{\beta_t}{\sqrt{1-\bar{\alpha}_t}}\, \epsilon_\theta(x_t, t)}{\sqrt{\alpha_t}}$$

$$x_{t-1} = \mu_\theta + \sigma_t z;\ t = 1000, \ldots, 1$$

$z \sim \mathcal{N}(0, I)$；最后一步 $z = 0$；固定 $\sigma_t^2 = \beta_t$ 或 $\tilde{\beta}_t$

x_{t-1} 回到 B，时间减 1；到 $t = 1$ 后返回图像

E 检验｜画得好、算得像、生成快，分别看

Table 1/2：质量与消融 Fig. 5–8：压缩、分支与插值

读图路线：§2 看 A；§3 看 B/C/D；§4 看 E；§5–6 回看整条链